

# VALIDAÇÃO DE CPF

ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO MATEMÁTICA



VICTOR CORREA DA ROCHA

# VALIDAÇÃO DO CPF

A validação de CPF é um processo matemático usado para verificar se um número de CPF é verdadeiro ou apenas um número inventado ou digitado errado.

O CPF possui 11 dígitos. Os nove primeiros formam a base do número e os dois últimos são chamados de dígitos verificadores. Esses dois últimos não são aleatórios: eles são calculados a partir dos nove primeiros usando uma regra matemática.

Primeiro, o programa pega os nove primeiros dígitos do CPF e multiplica cada um deles por pesos diferentes, que vão de 10 até 2. Depois, soma todos os resultados e calcula o resto dessa soma por 11. Se esse resto for menor que 2, o primeiro dígito verificador é 0. Caso contrário, ele é igual a 11 menos o resto.

Em seguida, o processo se repete para o segundo dígito verificador. Agora são usados os dez primeiros números (incluindo o primeiro dígito já calculado), com pesos de 11 até 2. Faz-se novamente a soma, o resto da divisão por 11 e aplica-se a mesma regra para obter o segundo dígito.

No final, os dois dígitos calculados são comparados com os dois últimos dígitos do CPF informado. Se forem iguais, o CPF é considerado válido. Caso contrário, é inválido.

Esse método é importante porque ajuda a evitar erros de digitação e garante que o número segue um padrão matemático oficial.